abs-id = 147

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Dans un club de football, 20 % des joueurs font partie de la catégorie « senior ». Ces joueurs sont au nombre de 25.

L'effectif total de ce club est :

- ☐ **a.** 5
- ☐ **b.** 100
- ☐ **c.** 125
- ☐ **d.** 30

Question 1.2

On considère le nombre $A = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times \frac{4}{7}$. On a :

- ☐ **a.** $A = -\frac{4}{7}$
- ☐ **b.** $A = \frac{5}{14}$
- ☐ **c.** $A = -\frac{5}{14}$
- ☐ **d.** $A = \frac{5}{7}$

Question 1.3

Le prix d'une action volatile a augmenté de 10 % un jour, puis diminué de 20 % le lendemain, puis à nouveau augmenté de 10 % le surlendemain. Sur ces trois jours, on peut affirmer que :

- ☐ **a.** le prix a augmenté
- ☐ **b.** le prix a diminué
- ☐ **c.** le prix n'a pas varié
- ☐ **d.** tout dépend du prix initial

Question 1.4

On souhaite encadrer $\sqrt{17}$ par deux entiers consécutifs.
Lequel des encadrements suivants est correct ?

- **a.** $16 < \sqrt{17} < 18$
- **b.** $-4 < \sqrt{17} < 4$
- **c.** $4 < \sqrt{17} < 5$
- **d.** $5 < \sqrt{17} < 6$

Question 1.5

On considère deux événements A et B tels que

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}9 \quad ; \quad \mathrm{P}(B) = 0{,}4 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cup B) = 0{,}94.$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

- **a.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}7$
- **b.** $A \cap B = \varnothing$
- **c.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}5$
- **d.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}36$

Question 1.6

L'inéquation $3x^2 < 12$ admet pour ensemble de solutions :

- **a.** $]-\infty, 2[$
- **b.** $]-\infty, 2]$
- **c.** $]-2, 2[$
- **d.** $]2, +\infty[$

Question 1.7

La puissance P, la résistance R et l'intensité I, qui sont des grandeurs strictement positives, sont liées par la relation $P = RI^2$. On a :

- **a.** $I = \dfrac{1}{2}PR$
- **b.** $I = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{P}{R}$
- **c.** $I = \sqrt{\dfrac{R}{P}}$
- **d.** $I = \sqrt{\dfrac{P}{R}}$

Question 1.8

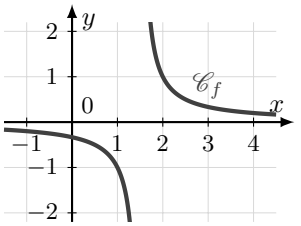
Sachant que $a = (-2)^3$ et $b = (-3)^2$, quelle est la valeur de $\dfrac{a}{b} - \dfrac{b}{a}$?

- **a.** $\dfrac{-17}{72}$
- **b.** 0
- **c.** 1
- **d.** $\dfrac{17}{72}$

Question 1.9

On a représenté ci-contre la courbe représentative d'une fonction f.

Parmi les nombres suivants, lequel n'a pas d'image par f ?



- **a.** 0,5
- **b.** 0
- **c.** 1,5
- **d.** aucun

Question 1.10

L'équation $2(x-1) + 3 - 2x = 7$ admet :

- **a.** une solution
- **b.** deux solutions
- **c.** aucune solution
- **d.** une infinité de solutions

Question 1.11

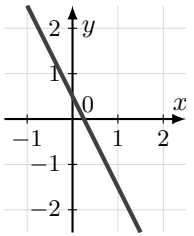
La forme développée et réduite de $-2(x-3)(x+1)$ est :

- **a.** $-2x^2 + 4x + 6$
- **b.** $-2x^2 - 4x - 6$
- **c.** $4x^2 - 8x - 12$
- **d.** $4x^2 + 8x + 12$

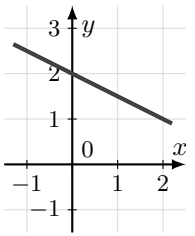
Question 1.12

La droite d'équation $y = \dfrac{1}{2}x - 2$ est :

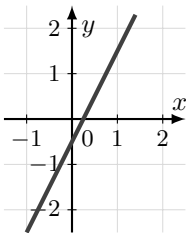
- **a.**



- **b.**



- **c.**



- **d.**

